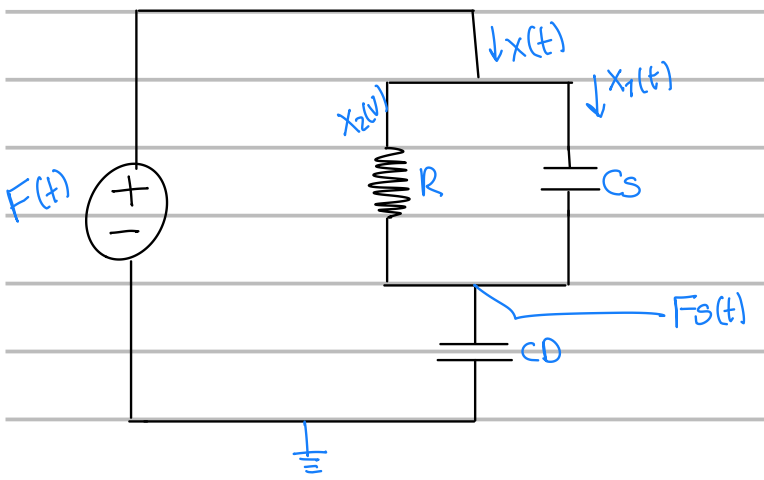
Análisis matemático

Nota: Debido a que el sistema tiene dos fuentes de voltaje, se debe utilizar el principio de superposición.



Apagando la fuente $F_o(t)$ la ecuación principal esta dada por

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

y cada una de las corrientes se identifica como se indica a continuación

$$x(t) = C_p \frac{dF_s(t)}{dt}$$

$$x_1(t) = C_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt}$$

$$x_2(t) = \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$

ahora se aplica la transformada de laplace

$$x(s) = C_p s F_s(s)$$

$$x_1(s) = C_s s [F(s) - F_s(s)]$$

$$x_2 = \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$

Se sustituye la ecuación principal

$$X(s) = X_1(s) + X_2(s)$$

$$C_p s F_s(s) = C_s s [F(s) - F_s(s)] + \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$

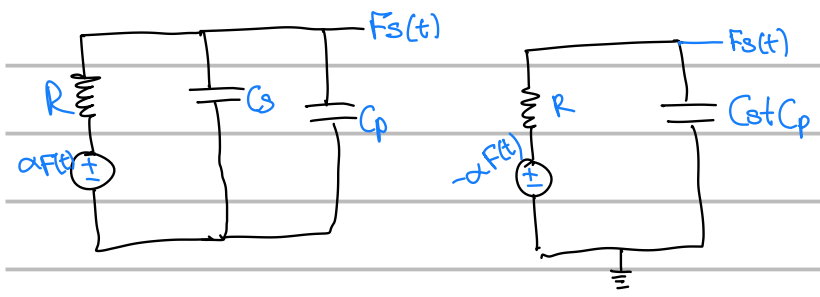
por lo tanto, se realiza el procedimiento algebraico para encontrar la funcion de transferencia de este sistema

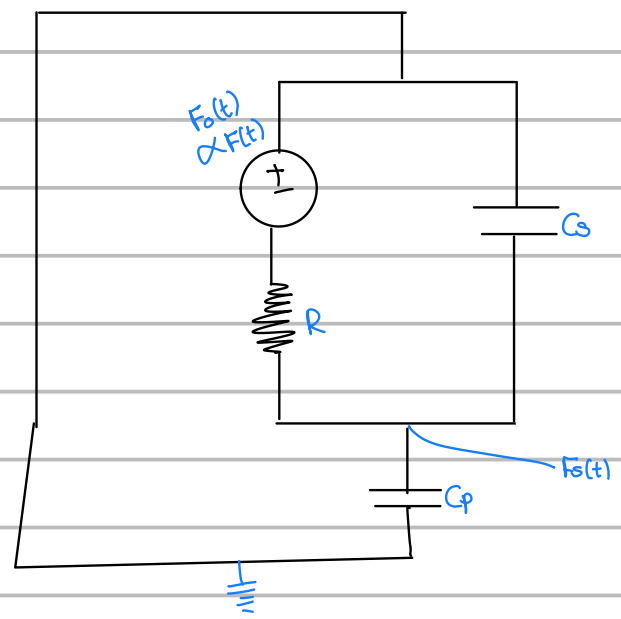
$$C_p s F_s(s) = C_s s F(s) - C_s s F_s(s) + \frac{F(s)}{R} - \frac{F_s(s)}{R}$$

$$C_p s F_s(s) + C_s s F_s(s) + \frac{F_s(s)}{R} = C_s s F(s) + \frac{F(s)}{R}$$

$$\left(C_p s + C_s s + \frac{1}{R}\right) F_s(s) = \left(C_s s + \frac{1}{R}\right) F(s)$$

$$F_s^1(s) = \frac{R C_s s + 1}{(R C_p + R C_s) s + 1} F(s)$$





Ahora, al apagar la fuente de voltaje $F(t)$ se redibuja el circuito

$$-\alpha F(t) = R x(t) + \frac{1}{C_s + C_p} \int x(t)\,dt$$

$$F_s(t) = \frac{1}{C_s + C_p} \int x(t)\,dt$$

aplicando la transformada de laplace, se determina lo siguiente:

$$-\alpha F(s) = R x(s) + \frac{x(s)}{(C_s + C_p) s}$$

$$F_s(s) = \frac{x(s)}{(C_s + C_p) s}$$

Con base a lo anterior, se formula la función de transferencia como se indica a continuación

$$F(s) = -\left(R x(s) + \frac{x(s)}{(C_s + C_p) s}\right) \frac{1}{\alpha}$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{\frac{x(s)}{(C_s + C_p) s}}{-\left(R + \frac{1}{(C_s + C_p) s}\right) \frac{x(s)}{\alpha}} = \frac{\frac{1}{(C_s + C_p) s}}{\left(R + \frac{1}{(C_s + C_p) s}\right) \frac{1}{\alpha}} = \frac{\alpha}{(R C_p + R C_s) s + 1}$$

Ahora, al aplicar el principio de superposición para sistemas lineales, la función de transferencia al final se escribe a continuación:

$$F_s = F_s^1(s) + F_s^2(s) = \frac{(R C_s s + 1) F(s)}{(R C_p + R C_s) s + 1} - \frac{\alpha F(s)}{(R C_p + R C_s) s + 1}$$

$$F_s = \frac{R C_s s + 1 - \alpha}{(R C_p + R C_s) s + 1} F(s)$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{R C_s s + 1 - \alpha}{(R C_p + R C_s) s + 1}$$